

Curvas Paramétricas

Rossana B Queiroz



Representação Paramétrica

- Aproximação por polinômios que definem partes de uma curva ou superfície (*piecewise polynomials*)
- Parâmetro (t) é usado para percorrer a curva
 - Geralmente normalizado entre 0 e 1

$$x(t) = f(t)$$

$$y(t) = g(t)$$

$$z(t) = h(t)$$

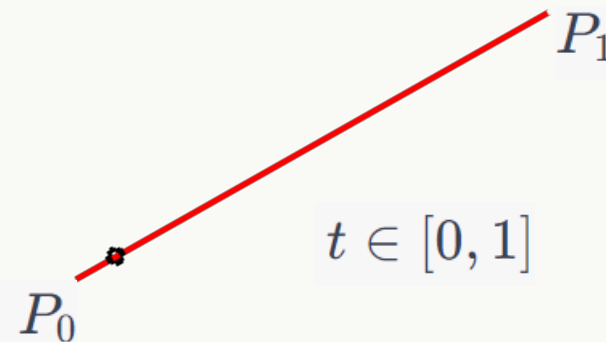
Reta Paramétrica

$$P(t) = P_0 + at$$

$$P_x = P_{x0} + at$$

$$P_y = P_{y0} + at$$

$$P_z = P_{z0} + at$$



- Essas equações representam as coordenadas de um ponto P em função de um parâmetro t .
 - O ponto inicial é dado por $P_0 = (P_{x0}, P_{y0}, P_{z0})$
- a representa a taxa de variação das coordenadas ao longo do parâmetro t .

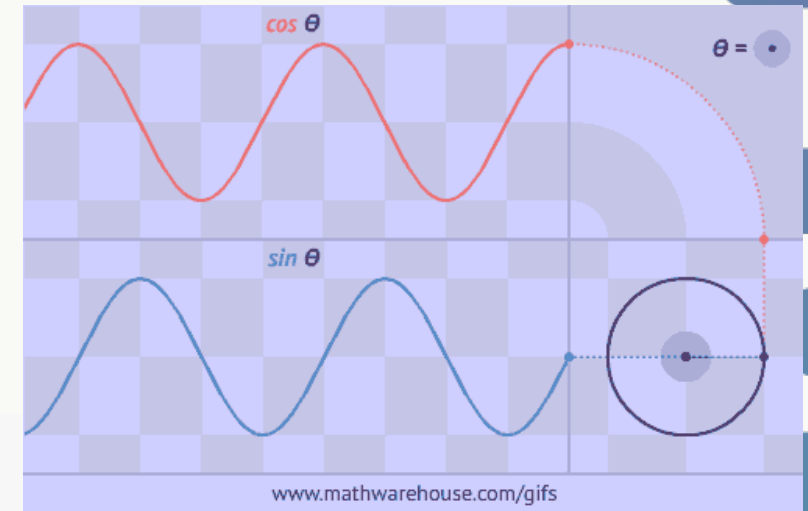
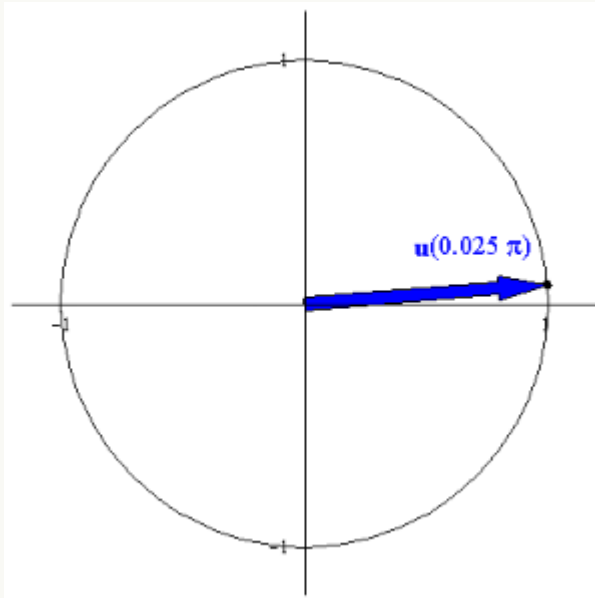
Exemplo

- *Representações do círculo*

- *Explícita* $y = \sqrt{r^2 - x^2}$
- *Implícita* $x^2 + y^2 = r^2$
- *Paramétrica* $x = r \cdot \cos(t)$

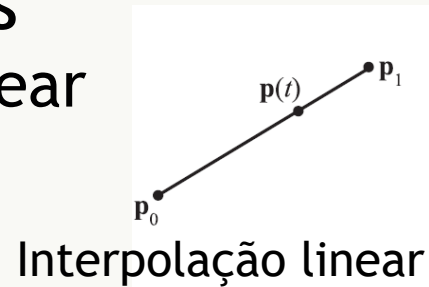
$$y = r \cdot \sin(t)$$

onde t pertence ao intervalo 0 a 2π

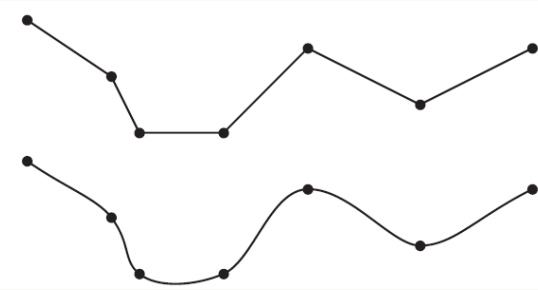


Como escolher?

- Algumas técnicas
 - Interpolação linear
 - Hermite
 - Catmull-Rom
 - Bézier, etc.
- Como escolher a função apropriada?
 - Interpolação ou aproximação
 - Complexidade
 - Continuidade
 - Controle local ou controle global

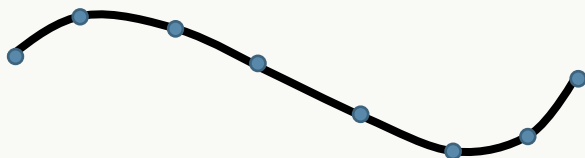


Interpolação linear



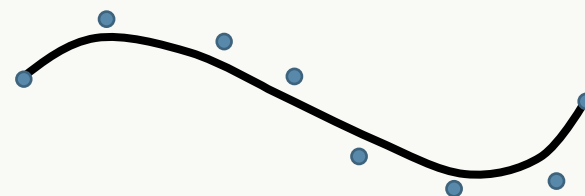
Interpolação não-linear

Interpolação vs. Aproximação



Na interpolação, a curva passa sobre os todos os pontos definidos.

Hermite, Catmull-Rom spline



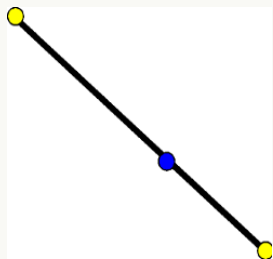
Na aproximação, a curva começa sobre o ponto inicial e termina sobre o final. Os demais pontos são aproximados.

Bézier, curvas B-spline

Complexidade

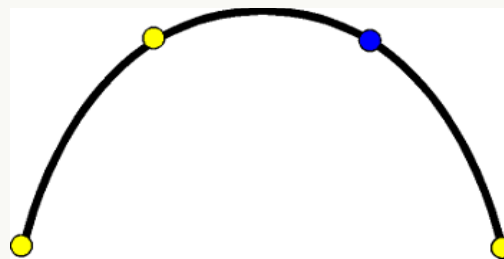
- Quanto mais simples a equação da função de interpolação, mais rápida sua avaliação.
- Polinômios são fáceis de avaliar
- Mas... polinômios de que grau?

$$f(t) = at + b$$



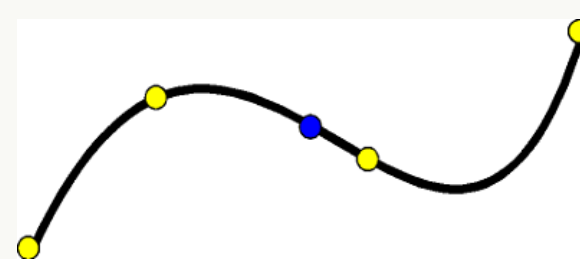
Linear

$$f(t) = at^2 + bt + c$$



Quadrático

$$f(t) = at^3 + bt^2 + ct + d$$

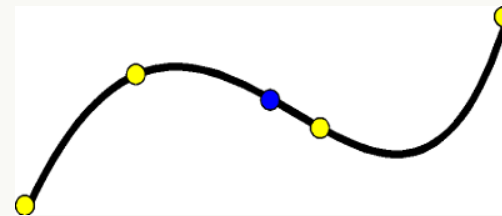


Cúbico

Complexidade

- Impacta na eficiência do algoritmo
- Grau menor que 3: Pouca flexibilidade.
- Grau maior que 3: Maior custo computacional com pouca vantagem prática.
- Por padrão, usa-se cúbicas.

$$f(t) = at^3 + bt^2 + ct + d$$

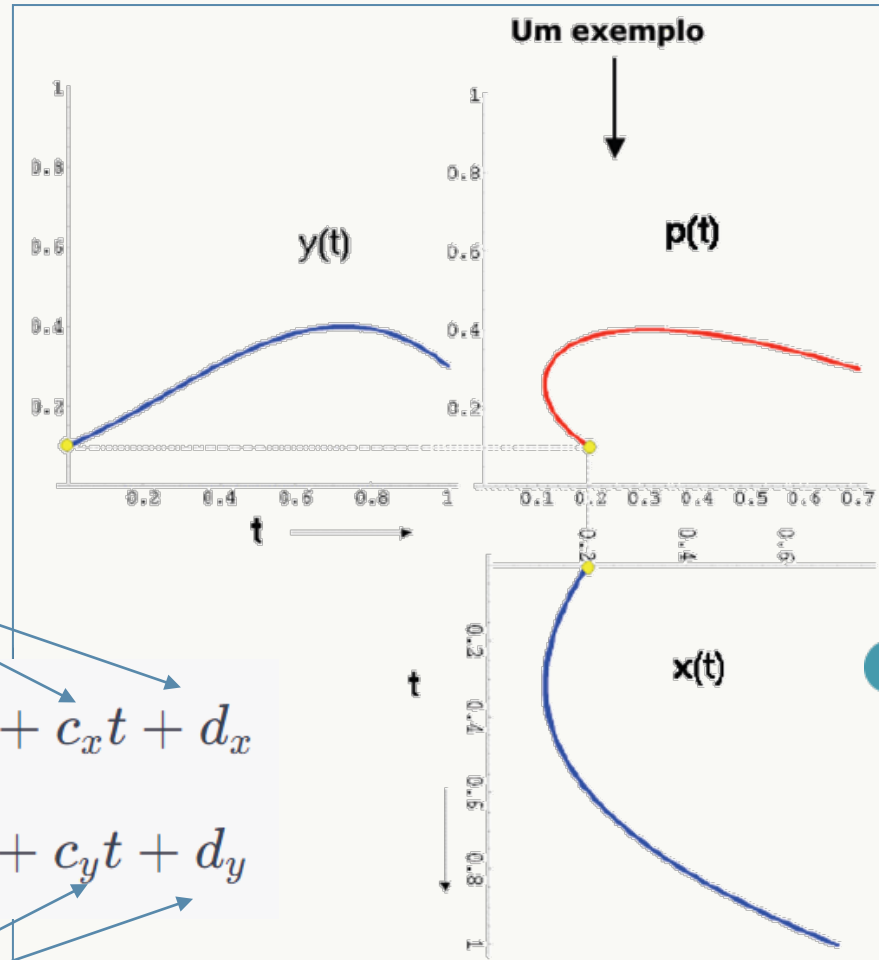


Curvas Paramétricas Curvas 2D

- Polinômios cúbicos para os eixos x e y
 - Os valores a_x/a_y , b_x/b_y etc devem ser definidos para cada curva

$$x(t) = P_x = a_x t^3 + b_x t^2 + c_x t + d_x$$

$$y(t) = P_y = a_y t^3 + b_y t^2 + c_y t + d_y$$

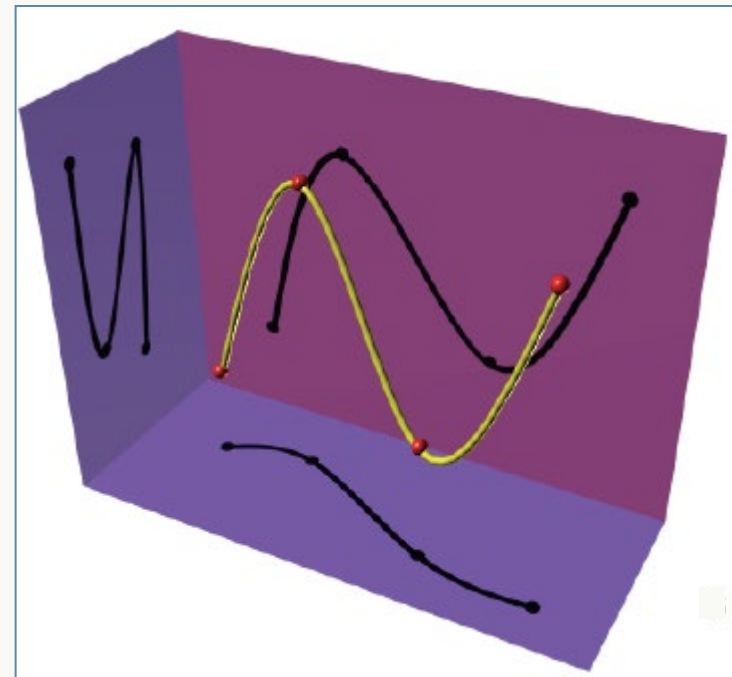


Curvas Paramétricas cúbicas em 3D

$$x(t) = P_x = a_x t^3 + b_x t^2 + c_x t + d_x$$

$$y(t) = P_y = a_y t^3 + b_y t^2 + c_y t + d_y$$

$$z(t) = P_z = a_z t^3 + b_z t^2 + c_z t + d_z$$



Continuidade

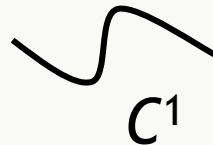
- Para garantir transições suaves e naturais entre os segmentos da curva



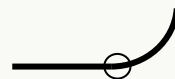
Sem
continuidade



C^0 C^0 - Continuidade
posicional

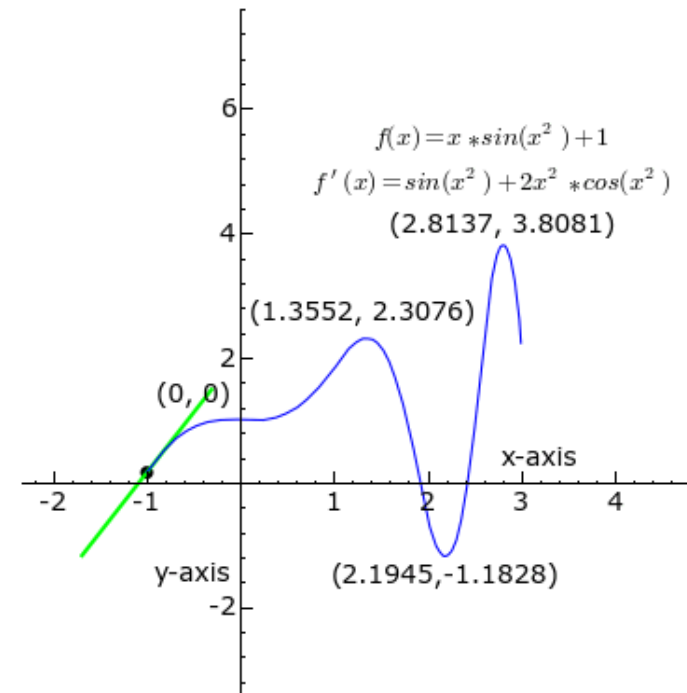


C^1 C^1 - Continuidade
posicional e tangencial.



C^2 C^2 - Continuidade posicional
e tangencial, com
continuidade da curvatura.

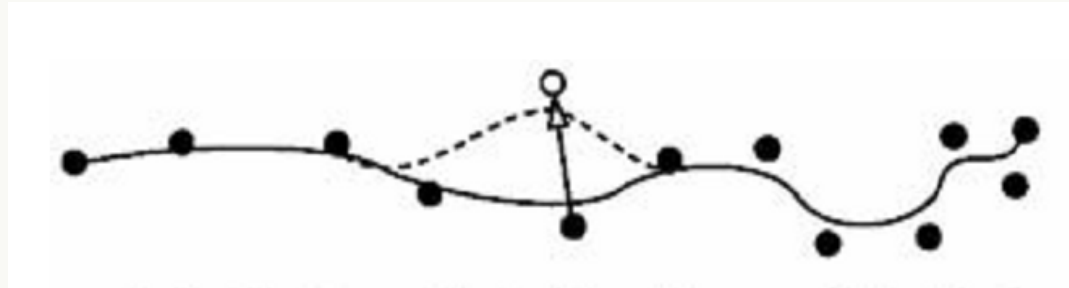
Reta tangente & derivada:



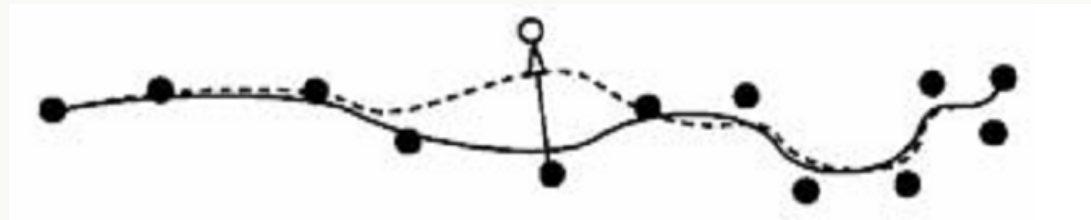
Em cada ponto, a derivada de $f(x)=1+x \sin x^2$ é o ângulo de uma reta que é tangente a curva. A reta é sempre tangente à curva azul; seu ângulo é a derivada. Note-se que a derivada é positiva quando verde, negativa quando vermelha, e zero quando preta.

Controle

- Local



- Global



Curvas paramétricas cúbicas

- Forma geral

$$\mathbf{Q}(t) = \mathbf{a} + \mathbf{b}t + \mathbf{c}t^2 + \mathbf{d}t^3$$

onde $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ e $\mathbf{d}$ são vetores constantes, e $\mathbf{Q}(t)$ é o ponto na curva correspondente ao valor do parâmetro t .

Separadamente:

$$Q_x(t) = a_x + b_xt + c_xt^2 + d_xt^3$$

$$Q_y(t) = a_y + b_yt + c_yt^2 + d_yt^3$$

$$Q_z(t) = a_z + b_zt + c_zt^2 + d_zt^3$$

$$t \in [0, 1]$$

Especificação matricial da curva

- Os polinômios $a_i + b_it + c_it^2 + d_it^3$ são chamados *blending functions* (funções de mistura) e constituem a matriz de base (M) da curva
- Os pontos ou vetores tangentes usados para o controle da curva constituem a matriz de geometria (G)
- Portanto:

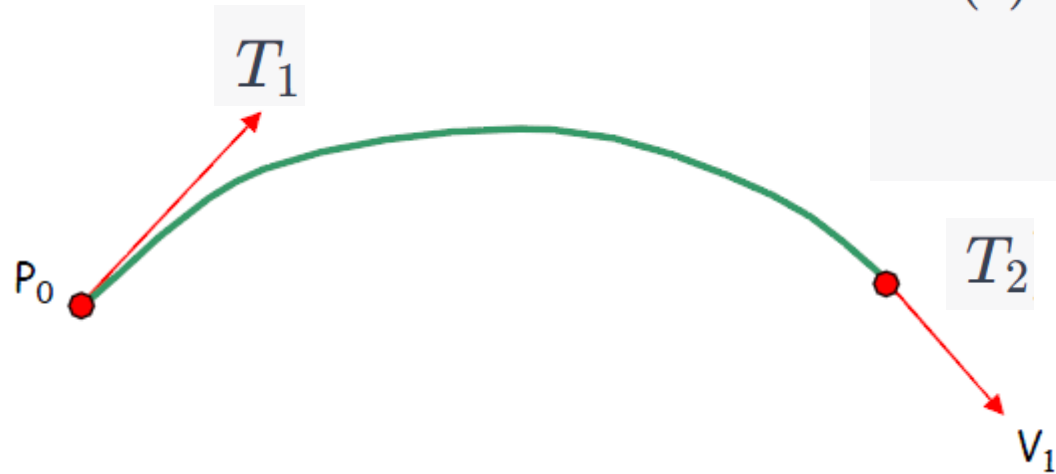
$$\mathbf{Q}(t) = [\mathbf{g}_1 \quad \mathbf{g}_2 \quad \mathbf{g}_3 \quad \mathbf{g}_4] \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 & d_3 \\ a_4 & b_4 & c_4 & d_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ t \\ t^2 \\ t^3 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Q}(t) = \mathbf{G} \mathbf{M} \mathbf{T}(t)$$

Curva Hermite

- definida por dois pontos finais P_1 e P_2 , e as direções tangentes T_1 e T_2 nesses pontos finais

$$H(t) = [P_1 \quad P_2 \quad T_1 \quad T_2] \cdot M_H \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ t \\ t^2 \\ t^3 \end{bmatrix}$$



Hermite

- Para obter as derivadas T1 e T2 dos pontos:

$$\mathbf{H}(0) = [\mathbf{P}_1 \quad \mathbf{P}_2 \quad \mathbf{T}_1 \quad \mathbf{T}_2] \mathbf{M}_H \langle 1, 0, 0, 0 \rangle = \mathbf{P}_1$$

$$\mathbf{H}(1) = [\mathbf{P}_1 \quad \mathbf{P}_2 \quad \mathbf{T}_1 \quad \mathbf{T}_2] \mathbf{M}_H \langle 1, 1, 1, 1 \rangle = \mathbf{P}_2$$

$$\mathbf{H}'(0) = [\mathbf{P}_1 \quad \mathbf{P}_2 \quad \mathbf{T}_1 \quad \mathbf{T}_2] \mathbf{M}_H \langle 0, 1, 0, 0 \rangle = \mathbf{T}_1$$

$$\mathbf{H}'(1) = [\mathbf{P}_1 \quad \mathbf{P}_2 \quad \mathbf{T}_1 \quad \mathbf{T}_2] \mathbf{M}_H \langle 0, 1, 2, 3 \rangle = \mathbf{T}_2$$

$$M_H^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{M}_H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Nos dá os coeficientes da matriz de base desta curva

Hermite

- Resumindo, a forma matricial da curva de hermite fica:

$$H(t) = \begin{bmatrix} t^3 & t^2 & t & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 & 1 \\ -3 & 3 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P0 \\ P1 \\ T0 \\ T1 \end{bmatrix}$$

Hermite

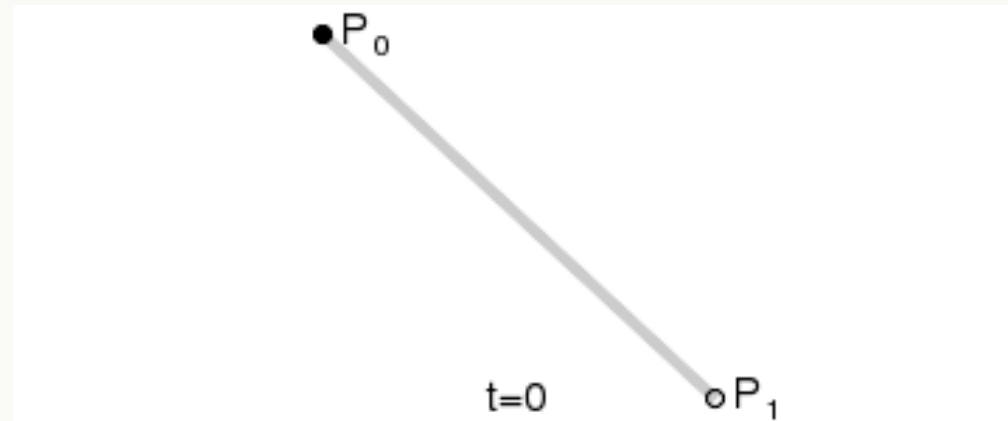
- Vantagens
 - Bem fácil de implementar 😊
 - Adequada para aplicações onde seja útil definir a curva em função dos vetores tangentes
 - Passa nos pontos de controle (interpolação)
- Desvantagens
 - Não garante, de forma automática, a continuidade entre os segmentos de curva
 - É necessário os vetores tangentes terem a mesma direção e sentido
 - Não permite controle local
 - Alteração de um ponto de controle altera toda a curva

Bézier

- Curva polinomial desenvolvida em 1962 por Pierre Bézier.
- Utilizada no projeto de automóveis (Renault).
- Baseada no algoritmo de De Casteljau em 1957 (Citröen).
- Utiliza pontos de controle para definir a forma da curva.
- Curva de aproximação.
- Controle global.

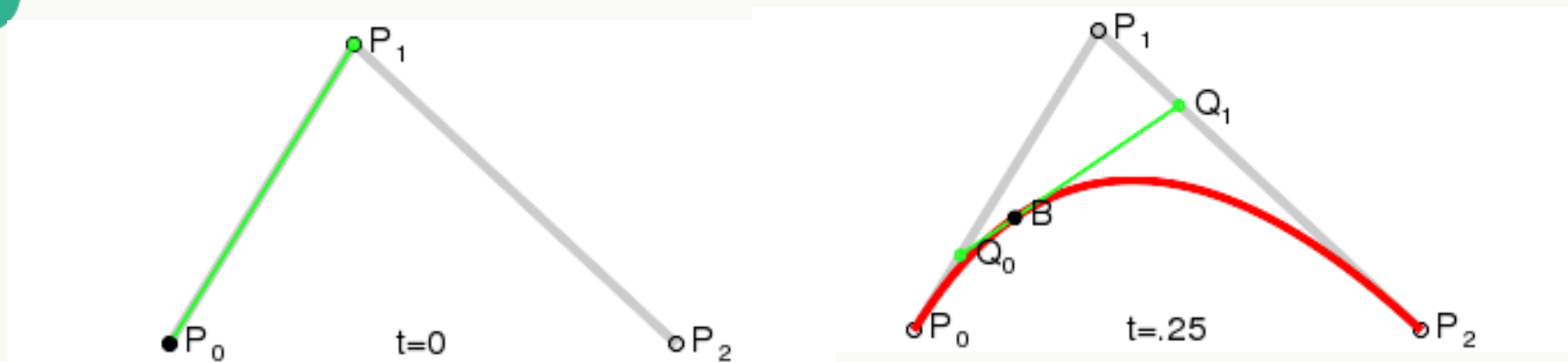
Bézier

$$P(t) = (1-t) \cdot P_0 + t \cdot P_1$$



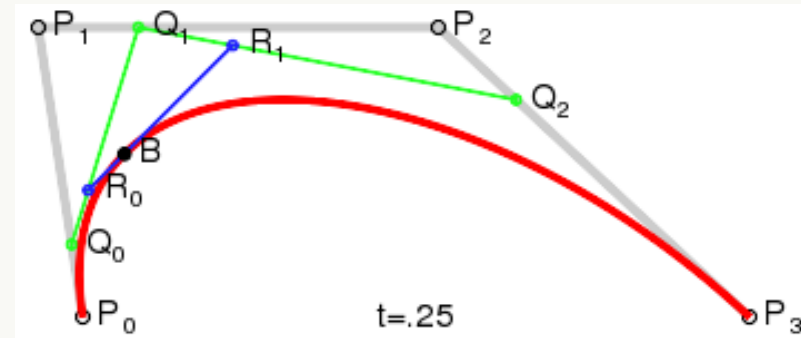
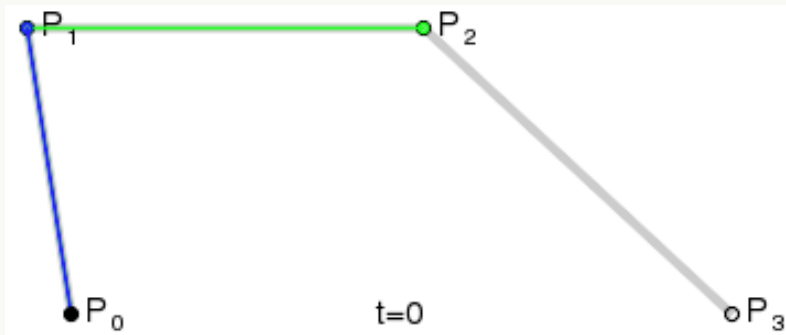
Bézier

$$P(t) = (1 - t)^2 P_0 + 2 t (1 - t) P_1 + t^2 P_2$$

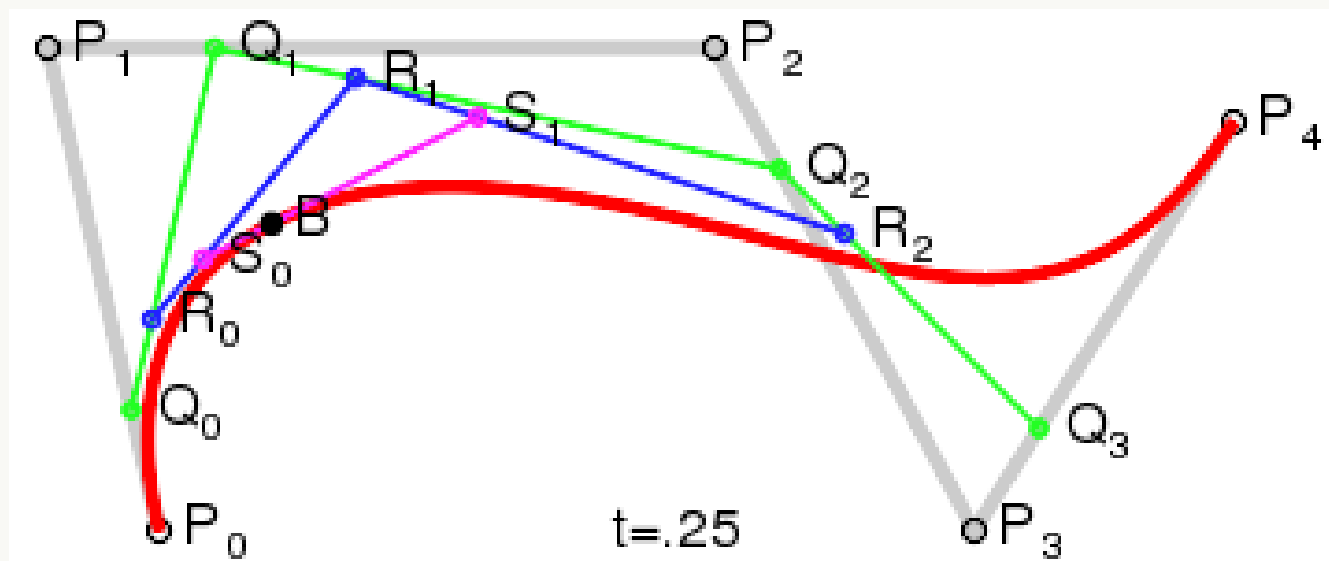


Bézier

$$P(t) = (1 - t)^3 P_0 + 3 t (1 - t)^2 P_1 + 3 t^2 (1 - t) P_2 + t^3 P_3$$

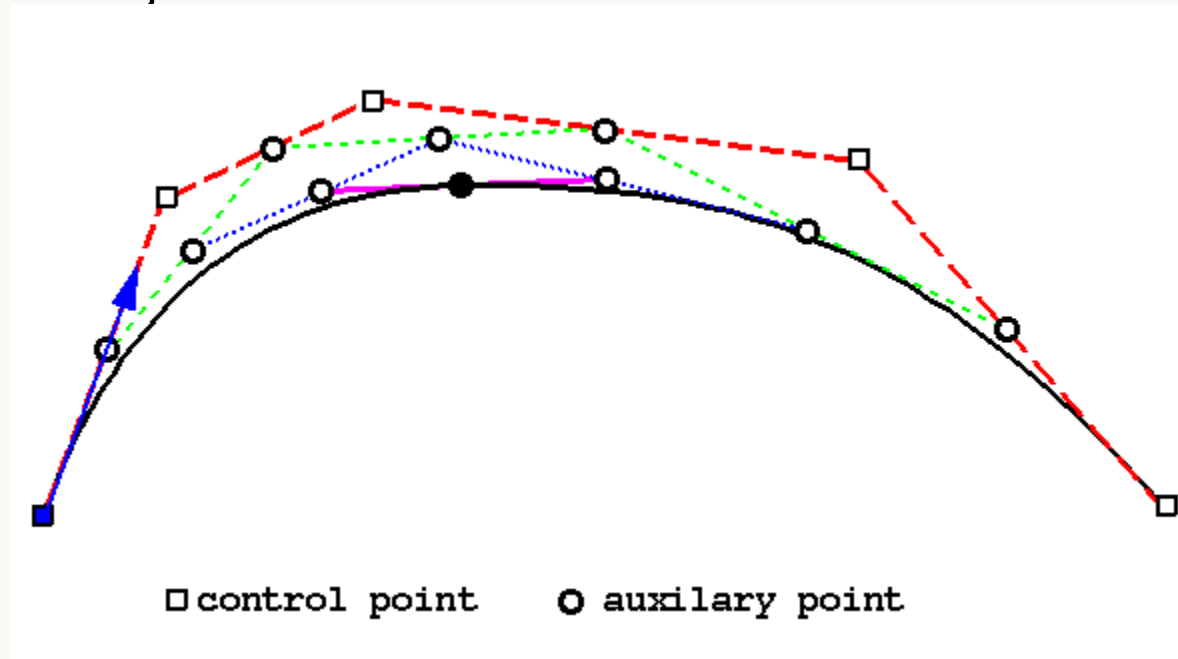


Bézier



Bézier

- De Casteljau: algoritmo geométrico para construção de curvas Bézier.



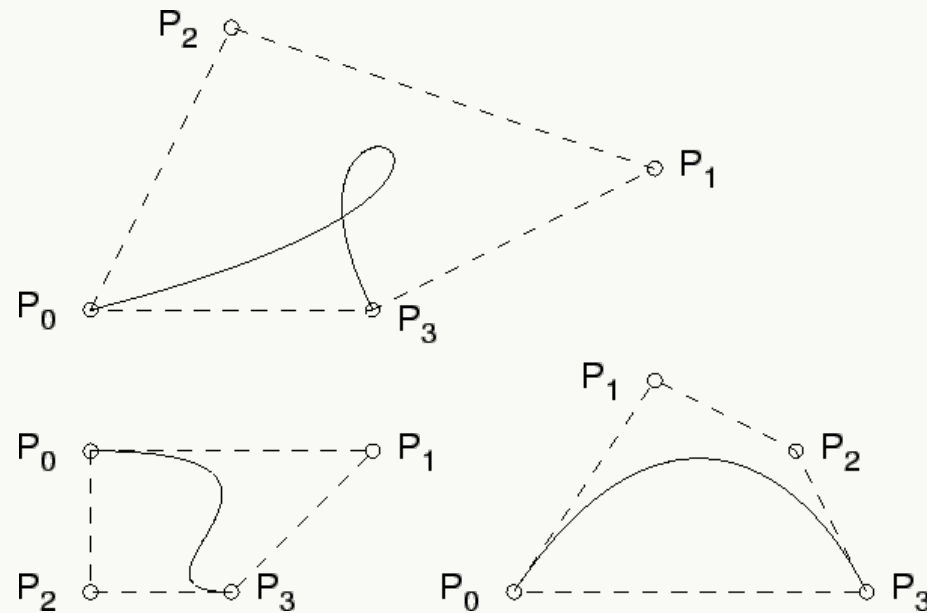
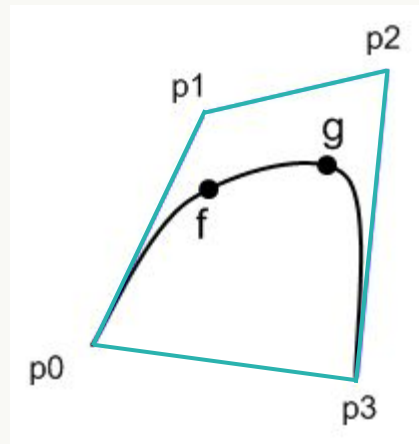
Bézier

- Assista o vídeo!
 - <https://youtu.be/aVwxzDHniEw>



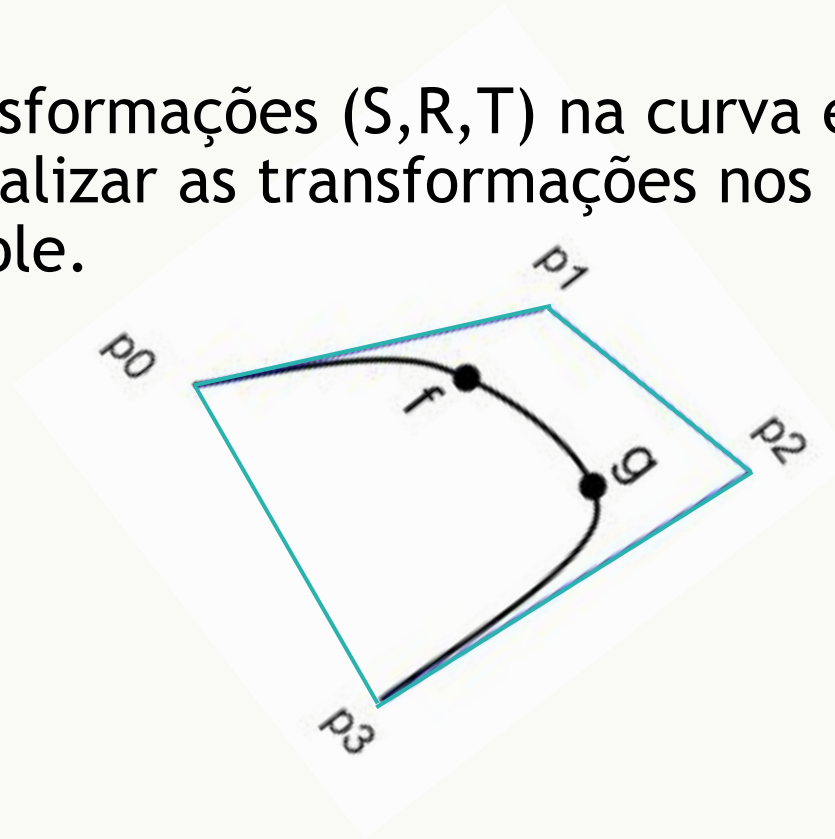
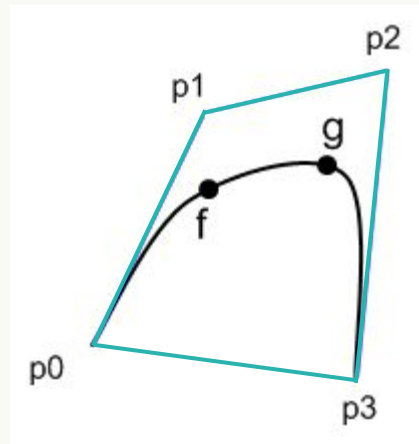
Bézier

- Propriedade: *Convex Hull*
 - Uma curva de Bézier está completamente dentro do maior polígono convexo, formado pelos pontos de controle.



Bézier

- Transformações
 - Executar as transformações (S,R,T) na curva é equivalente a realizar as transformações nos pontos de controle.



Bézier

- Representação matricial
 - Pontos de controle P0, P1, P2, P3

$$B(t) = \begin{bmatrix} t^3 & t^2 & t & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P0 \\ P1 \\ P2 \\ P3 \end{bmatrix}$$

B-Spline

- Definida por quatro pontos de controle (P_1 , P_2 , P_3 , P_4).
- Não passa por nenhum ponto de controle.
 - Curva de aproximação
- Mais suave que as anteriores
- Controle local.

B-Spline

- Representação matricial

$$S(t) = \begin{bmatrix} t^3 & t^2 & t & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 4 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_{i-1} \\ P_i \\ P_{i+1} \\ P_{i+2} \end{bmatrix}$$

Catmull-Rom Spline

- Definida por quatro pontos de controle (P_1 , P_2 , P_3 , P_4).
- Formado por curvas de hermite, mas calcula as tangentes automaticamente.
- Uma curva entre dois segmentos
- Passa pelos pontos de controle, exceto pelo primeiro e pelo último
 - Curva de interpolação
- Controle local

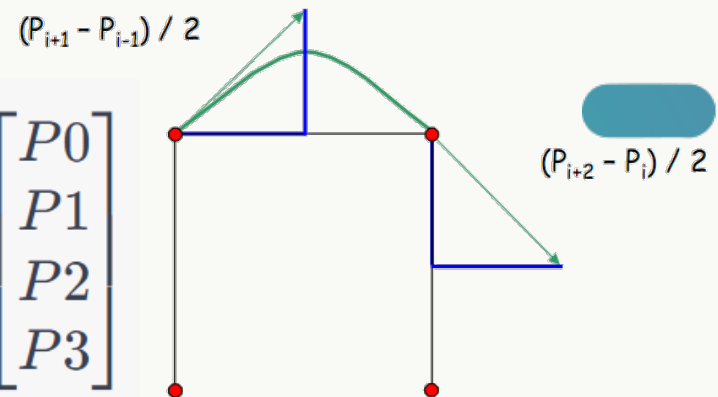
Catmull-Rom Spline

- Construção

Dado um conjunto de pontos de controlo $\{P_0, P_1, \dots, P_n\}$, queremos a curva que passa por todos os pontos. A curva Catmull-Rom é construída com segmentos de curvas Hermite a cada par (P_i, P_{i+1}) de pontos de controlo, cujas respectivas tangentes são: $(P_{i+1} - P_{i-1}) / 2$ e $(P_{i+2} - P_i) / 2$.

- Considerando a equação matricial da curva de Hermite:

$$C(t) = \begin{bmatrix} t^3 & t^2 & t & 1 \end{bmatrix} \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 2 & -5 & 4 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_0 \\ P_1 \\ P_2 \\ P_3 \end{bmatrix}$$



Garantia de Continuidade

- Hermite
 - Mesmas tangentes no fim de uma curva e no início da próxima
- Bézier
 - Alinhamento do P3 do segmento 1 com o P1 do segmento 2
 - Alinhamento do P4 do segmento 1 com P2 do segmento 2
- B-Spline
 - Automática
- Catmull-Rom
 - Automática

Movimento

- Em que velocidade a curva deve ser percorrida?
- Velocidade constante: usando o t
- Velocidade variável: usando $s = f(t)$ ao invés do t diretamente